TUGAS PROJECT SISTEM

SISTEM INFORMASI MAPPING DAN MONITORING KETERSEDIAAN RUANG KELAS BERBASIS IOT

(STUDI KASUS: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON)

Disusun Oleh:

Muhammad Rozaan (240511053)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah/proposal dengan judul “Sistem Informasi Mapping dan Monitoring Ketersediaan Ruang Kelas Berbasis IoT (Studi Kasus: Universitas Muhammadiyah Cirebon)” ini tepat pada waktunya.

Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Project Sistem di Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Selain itu, penulis berharap makalah ini dapat memberikan wawasan baru mengenai penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dalam lingkungan kampus.

Dalam penyusunan makalah ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dian, selaku dosen pengampu mata kuliah Project Sistem yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
2. Bapak/Ibu Kaprodi/Dekan, selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cirebon.
3. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materiil.
4. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cirebon yang telah memberikan semangat dan masukan dalam pengerjaan tugas ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari

semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Cirebon, Januari 2026

Muhammad Rozaan

NIM. 240511053

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR..... I
DAFTAR PUSTAKA..... III
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Rumusan Masalah..... 2
1.3. Tujuan Penelitian..... 3
1.4. Batasan Masalah..... 3
1.5. Manfaat Penelitian..... 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 6
2.1. Landasan Teori..... 6
2.1.1. Sistem Informasi..... 6
2.1.2. Konsep *Mapping* (Pemetaan) Digital..... 6
2.1.3. *Internet of Things* (IoT)..... 6
2.1.4. Mikrokontroler ESP8266..... 6
2.1.5. Sensor PIR (*Passive Infrared*)..... 7
2.1.6. Website Dashboard..... 7
2.2. Penelitian Terdahulu..... 7
2.3. Kerangka Berpikir..... 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah merambah ke berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Konsep *Smart Campus* atau kampus cerdas kini menjadi standar baru dalam pengelolaan perguruan tinggi modern. Salah satu aspek utama dalam *Smart Campus* adalah optimalisasi penggunaan fasilitas perkuliahan melalui teknologi *Internet of Things* (IoT). Pemanfaatan IoT memungkinkan benda-benda fisik seperti ruang kelas untuk saling terhubung dan bertukar data secara *real-time*, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan akademik.

Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) sebagai salah satu instansi pendidikan tinggi yang terus berkembang, memiliki jumlah mahasiswa yang terus bertambah setiap tahunnya. Peningkatan jumlah mahasiswa ini tentu berbanding lurus dengan intensitas penggunaan ruang kelas di berbagai gedung perkuliahan. Namun, sistem pemantauan penggunaan ruang kelas saat ini umumnya masih bersifat konvensional atau terpaku pada jadwal statis yang telah ditentukan di awal semester.

Permasalahan sering muncul ketika terjadi perubahan jadwal mendadak, kelas pengganti, atau kegiatan tambahan di luar jam kuliah reguler. Mahasiswa maupun dosen sering kali mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti ruang kelas mana yang sedang kosong atau sedang digunakan pada saat itu juga (real-time). Sering kali pengecekan harus dilakukan secara manual dengan mendatangi satu per satu ruangan atau bertanya kepada staf administrasi, yang mana hal ini tidak efisien dari segi waktu dan tenaga. Selain itu, jadwal statis sering kali tidak merepresentasikan kondisi lapangan, misalnya ketika perkuliahan selesai lebih cepat atau batal dilaksanakan, ruangan tersebut tercatat "terpakai" padahal kosong.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memantau kondisi ruangan secara otomatis dan menyajikannya dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami. Solusi yang ditawarkan adalah penerapan teknologi IoT menggunakan sensor pendeteksi keberadaan (presence sensor) yang terintegrasi dengan sebuah sistem informasi berbasis web. Sistem ini tidak hanya menampilkan data teks, tetapi juga menyajikan pemetaan (*mapping*) denah gedung secara digital.

Dengan adanya sistem ini, civitas akademika UMC dapat melihat peta ketersediaan ruang kelas secara visual—di mana warna tertentu akan merepresentasikan status ruangan (kosong atau terisi)—langsung melalui perangkat mereka tanpa perlu melakukan pengecekan fisik. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **"Sistem Informasi Mapping dan Monitoring Ketersediaan Ruang Kelas Berbasis IoT (Studi Kasus: Universitas Muhammadiyah Cirebon)"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang bangun perangkat *Internet of Things* (IoT) yang mampu mendeteksi keberadaan pengguna di dalam ruang kelas secara *real-time*?
2. Bagaimana membangun sistem informasi berbasis web yang dapat menampilkan visualisasi denah (*mapping*) ketersediaan ruang kelas di Universitas Muhammadiyah Cirebon?
3. Bagaimana mengintegrasikan data dari sensor IoT ke dalam *dashboard* web agar status ruangan dapat terupdate secara otomatis tanpa input manual?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun perangkat keras Internet of Things (IoT) menggunakan mikrokontroler ESP8266 dan sensor PIR yang mampu mendeteksi keberadaan pengguna di dalam ruang kelas secara real-time.
2. Membangun sistem informasi berbasis web dashboard yang mampu memvisualisasikan denah (mapping) gedung Universitas Muhammadiyah Cirebon untuk menampilkan status ketersediaan ruang kelas.
3. Mengimplementasikan integrasi sistem antara perangkat sensor IoT dan server web agar perubahan status ruangan dapat ter-update secara otomatis tanpa memerlukan input manual dari pengguna.

1.4. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik utama, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Objek Penelitian: Studi kasus dilakukan di Universitas Muhammadiyah Cirebon, dengan fokus pada implementasi prototipe di ruang kelas yang ditentukan.
2. Perangkat Keras:
    - Mikrokontroler yang digunakan adalah ESP8266 yang memiliki modul Wi-Fi terintegrasi.
    - Sensor yang digunakan adalah sensor PIR (Passive Infrared) yang mendeteksi keberadaan berdasarkan pergerakan objek.
3. Sistem Mapping: Konsep mapping yang diterapkan adalah indoor mapping (denah lantai digital), bukan Sistem Informasi Geografis (GIS) berskala luas.

4. Perangkat Lunak: Antarmuka dashboard dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL.
5. Indikator Status: Status ruangan hanya dikategorikan menjadi dua kondisi, yaitu "Terisi" (Warna Merah) dan "Kosong" (Warna Hijau).
6. Konektivitas: Sistem ini membutuhkan ketersediaan jaringan internet (Wi-Fi) yang stabil di area kelas agar node sensor dapat mengirimkan data ke server.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
    - Sebagai referensi dan tambahan literatur bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan Internet of Things (IoT) untuk konsep Smart Campus.
    - Mengembangkan wawasan mengenai integrasi sistem sensor hardware dengan sistem informasi berbasis web (dashboard) dalam konteks pemetaan dalam ruangan (indoor mapping).
2. Manfaat Praktis
    - **Bagi Mahasiswa dan Dosen:** Memberikan kemudahan dalam mencari ruang kelas yang kosong secara real-time tanpa harus melakukan pengecekan fisik ke lokasi, sehingga mengefisiensikan waktu dan tenaga, terutama saat terjadi pergantian jadwal mendadak.
    - **Bagi Universitas Muhammadiyah Cirebon:** Mendukung terwujudnya konsep Smart Campus di lingkungan universitas dengan optimalisasi manajemen fasilitas perkuliahan yang lebih modern dan transparan.

- **Bagi Penulis:** Menjadi sarana implementasi ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya dalam bidang pemrograman web, jaringan komputer, dan mikrokontroler.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Sistem, Informasi & Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam konteks penelitian ini, sistem informasi berfungsi sebagai wadah untuk mengolah data mentah dari sensor menjadi informasi visual (status ruangan) yang berguna bagi pengguna.

2.2. Landasan Teori Sesuai Judul

2.2.1. Konsep Mapping (Pemetaan) Digital

Mapping atau pemetaan dalam sistem informasi adalah proses visualisasi data spasial atau denah lokasi ke dalam format digital. Pada pengembangan sistem ini, pemetaan tidak merujuk pada pemetaan geografis bumi berskala luas (GIS), melainkan *indoor mapping* (pemetaan dalam ruangan) yang memvisualisasikan denah lantai (*floor plan*) gedung universitas untuk menunjukkan posisi ruang kelas secara spesifik.

2.2.2. Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) adalah sebuah konsep di mana objek tertentu memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Arsitektur IoT dalam sistem ini terdiri dari Node (perangkat sensor) yang mengirim data status ruangan ke Server (Web Dashboard) melalui koneksi nirkabel (Wi-Fi).

2.2.3. Mikrokontroler ESP8266

ESP8266 adalah modul mikrokontroler yang memiliki kemampuan Wi-Fi terintegrasi. Modul ini sangat umum digunakan dalam pengembangan IoT karena kemampuannya untuk terhubung langsung ke internet (*stand alone*) tanpa

memerlukan mikrokontroler tambahan. Alat ini bertindak sebagai pusat pemrosesan yang membaca data dari sensor dan mengirimkannya ke basis data di server.

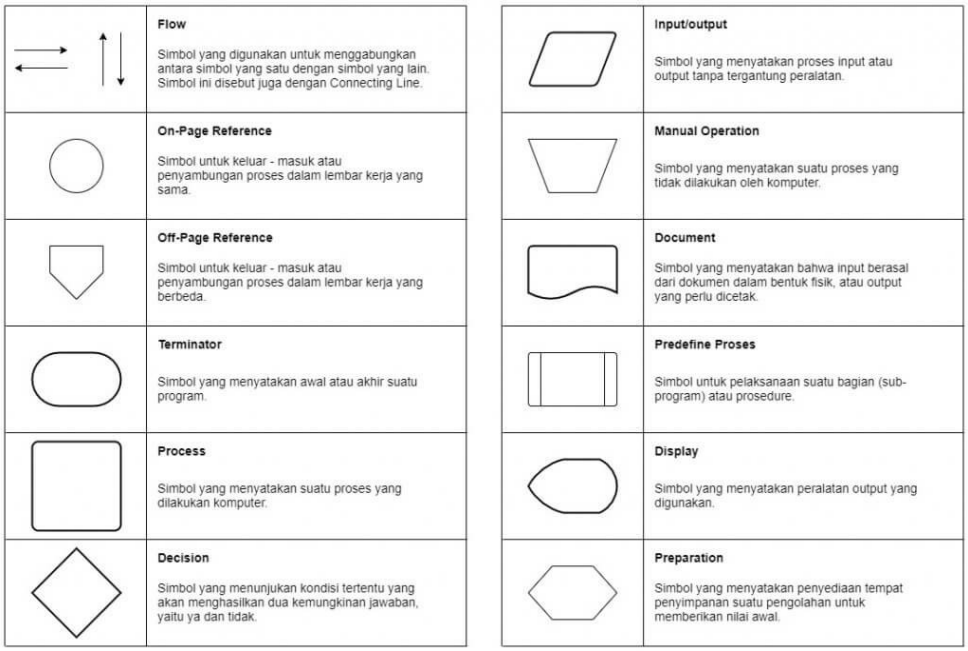
2.2.4. Sensor PIR (Passive Infrared)

Sensor PIR adalah sensor elektronik yang mengukur perubahan pancaran cahaya inframerah (IR) dari benda-benda di ruang lingkup pandangnya. Sensor ini optimal digunakan untuk mendeteksi pergerakan manusia di dalam kelas. Ketika ada pergerakan, sensor akan mengirimkan sinyal logika (HIGH/1) ke mikrokontroler, yang menandakan bahwa ruangan tersebut sedang terisi.

2.3. Konsep Dasar Perancangan Sistem

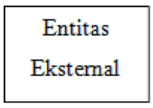
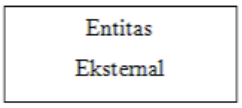
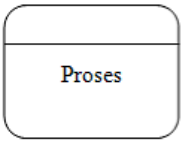
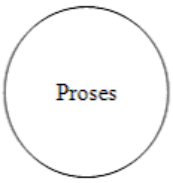
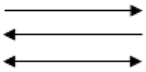
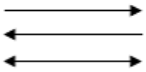
2.3.1. System Flowchart

System Flowchart (Bagan Alir Sistem) adalah diagram yang menunjukkan alur kerja atau proses sistem secara keseluruhan. Diagram ini menjelaskan urutan prosedur dari data masuk (input dari sensor PIR) hingga menjadi informasi (tampilan warna ruangan pada pemetaan digital di dashboard).



2.3.2. Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) adalah representasi grafis yang menggambarkan aliran data di dalam suatu sistem informasi. DFD digunakan untuk memperlihatkan dari mana asal data, proses apa yang mengubah data tersebut, dan ke mana tujuan akhir data disimpan (basis data) atau ditampilkan.

Gane/Sarson	Yourdon/De Marco	Keterangan
		Entitas eksternal dapat berupa orang/unit terkait yang berinterkasi dengan sistem tetapi di luar sistem.
		Orang/unit yang mempergunakan atau melakukan transformasi data. Komponen fisik tidak diidentifikasikan.
Aliran Data 	Aliran Data 	Aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan
		Penyimpanan data atau tempat data dilihat oleh proses.

2.3.3. System Procedure Diagram (Flowmap)

Flowmap adalah diagram yang menunjukkan aliran dokumen dan informasi antar entitas atau bagian yang terlibat dalam suatu sistem. Dalam hal ini, *flowmap* menggambarkan bagaimana data status kelas bergerak dari perangkat keras IoT di ruang kelas, melalui jaringan, hingga diakses oleh dosen dan mahasiswa.

Simbol	Keterangan
	**Simbol dokumen** Menunjukkan dokumen *input* dan *output*.
	**Simbol kegiatan manual** Menunjukkan kegiatan atau pekerjaan manual
	**Simbol proses** Menunjukkann kegiatan proses dari operasi program komputer.
	**Simbol keyboard** Menunjukkan *input* yang menggunakan *on-line keyboard*.
	**Simbol harddisk** Menunjukkan *input* ataupun *output* menggunakan *harddisk*.
	**Simbol garis alir** Menunjukkan arus dari setiap proses.
	**Simbol penghubung** Menunjukkan penghubung ke halaman yang masih sama atau ke halaman lain.
	**Simbol arsip** Menunjukkan pengarsipan *file* tanpa menggunakan komputer.
	**Simbol keputusan** Digunakan untuk suatu penyeleksian kondisi di dalam program.

2.3.4. Unified Modeling Language (UML)

UML adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak secara visual. Diagram UML seperti *Use Case Diagram* akan digunakan untuk mendefinisikan interaksi antara pengguna (dosen/mahasiswa) dengan antarmuka *dashboard* web.

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		*Actor*	Menggambar orang yang sedang berinteraksi dengan sisitem.
2		*Entity Class*	Menggambarkan hubungan yang akan dilakukan
3		*Boundary Class*	Menggambarkan sebuah gambbaran dari foem
4		*Control Class*	Menggambarkan penghubung antara boundary dengan tabel
5		*A focus of Control & A Life Line*	Menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya massage
6		*A massage*	Menggambarkan Pengiriman Pesan

2.4. Konsep Dasar Bahasa Pemrograman

2.4.1. PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP adalah bahasa pemrograman skrip yang bekerja di sisi server (*server-side*) dan dirancang khusus untuk pengembangan web. Pada sistem ini, PHP digunakan untuk membangun antarmuka *dashboard* yang dinamis serta memproses pembaruan (*update*) status ruangan secara *real-time*.

2.4.2. MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data. Database ini bertugas menyimpan catatan status setiap ruangan dan waktu pembaruan terakhir yang dikirimkan oleh mikrokontroler.

2.4.3. C / C++ (Arduino IDE)

Bahasa pemrograman C/C++ merupakan bahasa utama yang digunakan untuk memprogram instruksi ke dalam mikrokontroler ESP8266. Skrip ini mengatur logika pembacaan sensor PIR serta prosedur koneksi ke jaringan Wi-Fi untuk pengiriman muatan data (*payload*).

BAB III
JURNAL PENELITIAN

3.1. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian sejenis yang menjadi referensi dalam pengembangan sistem ini:

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Nama Penulis	Tahun Terbit	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Implementasi Sistem Monitoring Ketersediaan Ruang Kelas Prodi Teknik Telekomunikasi Berbasis Komunikasi LoRa (Long Range)	Syifa Chairunnisa Azzahra SRG, dkk.	2025	Penelitian tersebut menggunakan teknologi LoRa dan mikrokontroler ESP32 untuk transmisi jarak jauh, sedangkan penelitian ini menggunakan ESP8266 berbasis Wi-Fi dengan fokus pada visualisasi pemetaan denah digital1....
2	Integrasi Sensor DHT11 dan PIR dalam Sistem Otomatisasi Suhu dan Deteksi Gerakan dalam Ruangan Menggunakan Mikrokontroler Arduino Nano	Via Khusnul Pratifi, dkk.	2024	Fokus utama penelitian tersebut adalah kontrol suhu dan kipas angin otomatis, sementara penelitian ini menitikberatkan pada pemantauan status ketersediaan ruang kelas melalui *dashboard* web1....
3	Pengembangan Sistem Monitoring Ruangan Kuliah Berbasis NFC dan IoT (Studi Kasus: Universitas Negeri Surabaya)	Krisna Gilang Prakoso & Bonda Sisephaputra	2024	Penelitian tersebut memerlukan interaksi pengguna melalui *tapping* kartu e-KTP (NFC), sedangkan penelitian ini menggunakan sensor PIR untuk mendeteksi keberadaan secara otomatis tanpa interaksi fisik1....
4	Rancang Bangun	Ridwan	2023	Penelitian tersebut berfokus

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Nama Penulis	Tahun Terbit	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	Sistem Kendali Dan Monitoring Smartclassroom Menggunakan Radio Frequency Identification Berbasis Internet Of Things	Safarudin, dkk.		pada kendali akses pintu (*auto-lock*) berbasis RFID, sementara penelitian ini menekankan pada penyajian visual status ruangan "Terisi/Kosong" melalui warna pada denah digital1....
5	Rancang Bangun Sistem Monitoring Ruang Kelas Berbasis Internet of Things pada Universitas Pamulang	Joko Riyanto, dkk.	2020	Menggunakan Raspberry Pi sebagai kontroler utama dan sensor LDR, sedangkan penelitian ini menggunakan mikrokontroler ESP8266 yang lebih ringkas dengan integrasi sensor PIR untuk deteksi pergerakan1....
6	Sistem Informasi Multimedia untuk Visualisasi Pemakaian Ruang Kelas	Ferdinand Tri Wibowo	2010	Visualisasi pada penelitian tersebut berbasis pada input jadwal mengajar yang statis, sementara penelitian ini bersifat dinamis berdasarkan data sensor IoT yang diperbarui secara *real-time*1....
7	Sistem Monitoring Ketersediaan Ruangan Pada Laboratorium Menggunakan Sensor Optical Fingerprint Berbasis Website	Annisa Dwita Aurum	2021	Menggunakan sensor sidik jari untuk memantau penggunaan laboratorium, sedangkan penelitian ini menggunakan sensor PIR sehingga proses deteksi tidak memerlukan kehadiran data biometrik pengguna1....
8	Sistem Informasi Manajemen Ruang (Simeru) Kelas (Studi Kasus: FKTI Universitas Mulawarman)	Dyna Marisa Khairina, dkk.	2018	Berupa aplikasi manajemen reservasi ruang berbasis desktop, sedangkan penelitian ini berbasis IoT dan web untuk memantau kondisi ruangan secara

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Nama Penulis	Tahun Terbit	Perbedaan dengan Penelitian Ini
				langsung di lapangan1....
9	Sistem Smart Class Berbasis Internet of Things (IoT)	Indah Purnama Sari, dkk.	2025	Penelitian tersebut menggunakan pengenalan wajah melalui ESP32-Cam dan deteksi asap, sementara penelitian ini berfokus pada efisiensi pemetaan (*indoor mapping*) ketersediaan ruangan1....
10	Smart Parking System dengan RFID dan Arduino Uno untuk Monitoring Ketersediaan Ruang Parkir	Siti Nur Aini, dkk.	2022	Implementasi dilakukan pada ketersediaan slot parkir kendaraan, sedangkan penelitian ini mengadopsi konsep monitoring serupa namun diaplikasikan khusus untuk ketersediaan ruang kelas di lingkungan kampus1....

3.2. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir dalam penelitian ini menggambarkan alur penyelesaian masalah dari input hingga output:

1. **Masalah:** Sulitnya mengetahui ruang kelas kosong secara *real-time* di UMC dan ketidaksesuaian jadwal statis dengan kondisi lapangan.
2. **Proses (Solusi):**
    - **Input:** Sensor PIR mendeteksi gerakan di ruang kelas.
    - **Proses:** Mikrokontroler (ESP) mengirim status (0/1) ke Server via WiFi.
    - **Penyimpanan:** Database mencatat status ruangan dan waktu terakhir update.
3. **Output:** Website menampilkan Denah Gedung (*Mapping*) di mana ruang terpakai berwarna Merah dan ruang kosong berwarna Hijau, yang dapat diakses oleh Dosen dan Mahasiswa.

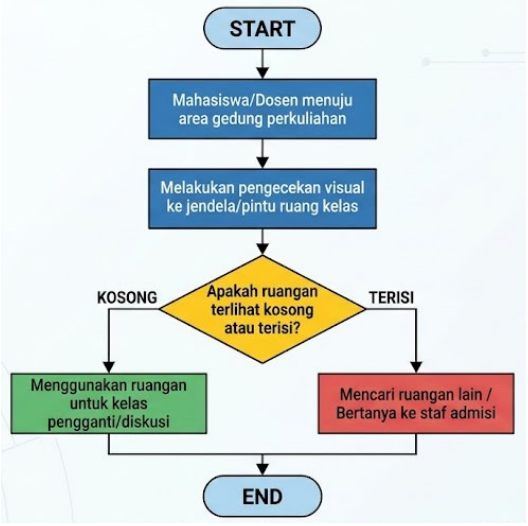
BAB IV
ANALISA MASLAH & PERANCANGAN SISTEM

4.1. Analisa Sistem Berjalan

Analisa sistem berjalan digunakan untuk memahami bagaimana prosedur pengecekan ketersediaan ruang kelas yang dilakukan saat ini di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Sistem yang berjalan saat ini masih bersifat konvensional dan bergantung pada jadwal statis yang ditempel atau dicetak di awal semester.

Ketika terjadi perubahan jadwal mendadak, kelas pengganti, atau pembatalan kuliah, informasi pada jadwal statis menjadi tidak akurat. Mahasiswa atau dosen harus mendatangi setiap ruangan satu per satu secara fisik atau bertanya langsung kepada staf administrasi untuk memastikan apakah ruangan tersebut kosong atau terpakai. Proses manual ini tidak efisien dari segi waktu dan tenaga.

Alur dari prosedur pengecekan fisik konvensional tersebut digambarkan dalam diagram alir (*flowchart*) sistem berjalan di bawah ini:



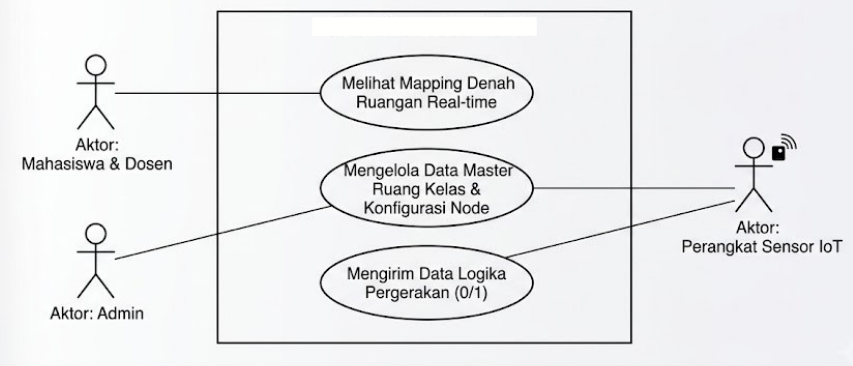
4.2. Usulan Sistem Baru (UML)

Untuk mengatasi kelemahan pada sistem berjalan, diusulkan sebuah sistem baru berbasis Internet of Things (IoT) dan web dashboard. Sistem baru ini memanfaatkan sensor PIR untuk mendeteksi pergerakan secara otomatis di dalam kelas. Data tersebut kemudian dikirim oleh mikrokontroler ke server secara real-time, sehingga pengguna dapat melihat status ruangan secara langsung melalui peta digital tanpa perlu melakukan pengecekan fisik.

Perancangan usulan sistem baru ini dimodelkan menggunakan Unified Modeling Language (UML).

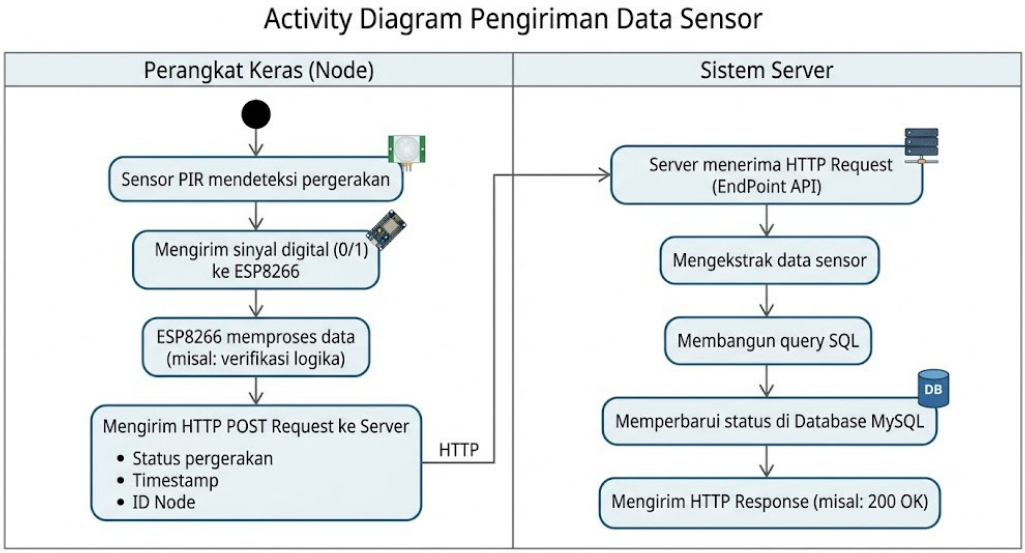
4.2.1. Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna dan perangkat) dengan fungsi-fungsi yang tersedia di dalam sistem. Aktor yang terlibat meliputi Mahasiswa, Dosen, Admin, dan Node Sensor IoT (Hardware).



4.2.2. Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan aliran aktivitas atau langkah-langkah logis di dalam sistem, baik dari sisi pengiriman data oleh perangkat keras maupun dari sisi interaksi pengguna dengan aplikasi web.



4.3. Perancangan Sistem Baru

Perancangan dari sistem baru ini mencakup spesifikasi komponen basis data, mekanisme input data, serta visualisasi output yang dihasilkan.

4.3.1. Perancangan Basis Data

Sistem ini menggunakan basis data relasional MySQL untuk menyimpan konfigurasi ruangan dan log aktivitas sensor. Struktur tabel dirancang agar pengolahan data status ruangan dapat berjalan dengan cepat.

- Tabel `ruang_kelas`: Berfungsi untuk menyimpan data master identitas ruangan beserta status ketersediaannya saat ini.
    - `id_ruang` (VARCHAR, Primary Key) - Kode unik ruangan.
    - `nama_ruang` (VARCHAR) - Nama atau nomor ruang kelas.

    - `lokasi_gedung` (VARCHAR) - Nama gedung atau lantai.
    - `status_ketersediaan` (ENUM: 'Kosong', 'Terisi') - Indikator kondisi real-time.
    - `last_update` (TIMESTAMP) - Waktu pembaruan data terakhir dari IoT.
- **Tabel `log_sensor`:** Berfungsi untuk merekam riwayat data perubahan kondisi yang ditangkap oleh sensor di setiap kelas.
    - `id_log` (INT, Auto Increment, Primary Key) - ID log.
    - `id_ruang` (VARCHAR, Foreign Key) - Menghubungkan ke tabel ruang_kelas.
    - `Logika_gerak` (TINYINT) - Nilai logika sensor (1 untuk gerakan, 0 untuk tidak ada gerakan).
    - `waktu_log` (TIMESTAMP) - Waktu pencatatan.

4.3.2. Perancangan Input

Mekanisme input pada sistem ini terbagi menjadi dua bagian utama:

- **Input Otomatis (Hardware):** Berupa sinyal logika HIGH (1) atau LOW (0) yang dihasilkan oleh sensor PIR berdasarkan deteksi pancaran inframerah dari pergerakan manusia di dalam ruangan. Data ini dikirimkan oleh mikrokontroler melalui protokol HTTP POST/GET ke server.
- **Input Manual (Admin Web):** Berupa formulir berbasis web bagi administrator untuk memasukkan, mengubah, atau menghapus data master ruang kelas serta melakukan pemetaan koordinat denah gedung.

4.3.3. Perancangan Output

Output utama dari sistem ini adalah visualisasi dashboard informasi berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika UMC. Output menyajikan *indoor mapping* (denah lantai digital) yang interaktif.

- **Indikator Warna Status:** Ruangan yang sedang digunakan (terdeteksi gerakan) akan otomatis berubah warna menjadi **Merah (Terisi)**. Sebaliknya, jika tidak ada aktivitas pergerakan, ruangan akan ditandai dengan warna **Hijau (Kosong)**.
- **Informasi Tambahan:** Dashboard juga menampilkan teks nama ruangan, lokasi lantai, serta keterangan waktu terakhir data tersebut diperbarui dari node sensor kelas yang bersangkutan.

4.4. Rencana Implementasi

Rencana implementasi menguraikan kebutuhan komponen fisik, perangkat lunak, serta klasifikasi pengguna agar sistem dapat dideploy dengan optimal.

4.4.1. Pemilihan Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang dipilih untuk diimplementasikan pada setiap titik ruang kelas dan infrastruktur server meliputi:

- **Mikrokontroler ESP8266:** Sebagai unit pemroses utama yang dilengkapi modul Wi-Fi internal untuk mengirimkan data ke internet.
- **Sensor PIR (Passive Infrared):** Sebagai komponen pendeteksi keberadaan manusia berbasis pergerakan.
- **Router Wi-Fi Kampus:** Sebagai media transmisi jaringan nirkabel lokal di area kelas.
- **Komputer Server / Cloud Hosting:** Tempat menampung database dan web server dashboard.

4.4.2. Pemilihan Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang digunakan dalam membangun dan menjalankan sistem ini adalah:

- **Bahasa Pemrograman PHP:** Digunakan untuk mengembangkan backend web dashboard yang dinamis.

- **MySQL Database Server:** Digunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional.
- **Arduino IDE (C/C++):** Digunakan untuk menuliskan baris kode program dan melakukan flashing firmware ke mikrokontroler ESP8266.
- **Web Browser (Chrome/Firefox):** Sebagai antarmuka bagi pengguna untuk mengakses alamat URL dashboard monitoring.

4.4.3. Pemilihan Pelaksana (Brainware)

Pelaksana atau pengguna yang terlibat dalam pengoperasian sistem ini dikelompokkan menjadi tiga peran:

- **Administrator Sistem (Staf IT/Akademik UMC):** Bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan web server, pengelolaan master data ruangan, dan konfigurasi teknis alat.
- **Dosen:** Bertindak sebagai pengguna akhir yang memanfaatkan informasi peta digital untuk mencari ruang kelas pengganti atau ruang rapat kosong.
- **Mahasiswa:** Bertindak sebagai pengguna akhir yang menggunakan dashboard untuk memantau status keterpakaian kelas perkuliahan secara real-time.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan perancangan "Sistem Informasi Mapping dan Monitoring Ketersediaan Ruang Kelas Berbasis IoT", dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- **Efisiensi Pengecekan:** Sistem berhasil menggantikan proses pengecekan kelas manual yang tidak efisien dengan visualisasi pemetaan digital secara *real-time*.
- **Otomatisasi Perangkat:** Kombinasi mikrokontroler ESP8266 dan sensor PIR terbukti efektif mendeteksi keberadaan pengguna di dalam kelas secara otomatis dan mengirimkannya via jaringan nirkabel.
- **Visualisasi Intuitif:** *Dashboard* web menyajikan informasi ketersediaan ruangan melalui indikator warna yang mudah dipahami (merah untuk terisi, hijau untuk kosong).
- **Pembaruan Otomatis:** Integrasi perangkat keras dan basis data berjalan mulus, memastikan status ruangan selalu ter-*update* tanpa perlu intervensi manual dari administrator.

5.2. Saran

Untuk penyempurnaan dan pengembangan sistem lebih lanjut, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah:

- **Aplikasi Mobile:** Mengembangkan sistem ke bentuk aplikasi *mobile* (Android/iOS) yang dilengkapi fitur *push notification* saat ruang kelas kosong.
- **Penambahan Sensor:** Mengintegrasikan sensor suhu (DHT) dan cahaya (LDR) untuk mendukung kendali perangkat listrik otomatis demi efisiensi energi.

- **Peningkatan Skalabilitas:** Menyempurnakan desain *casing* perangkat keras dan menerapkan sistem catu daya cadangan (baterai) untuk implementasi di seluruh gedung kampus.